建築設備III 第1回 給排水衛生設備の役割 試験対策版

第1回授業（2026/9/29）の動画・スライドだけを根拠に作成
[時刻]＝授業動画で説明している位置

◎ 教員が授業中に強調したこと　○ 作成者が「重要」と判断したこと　※第1回で「これを試験に出す」と言われた項目はありません

今回の問い **なぜ水の設備は「安全・衛生」を最優先に考えるのか？ それを実現する仕組みは何か？**
答えられれば、5つの設備・4原則・封水と通気管・数値（65℃、60年／15年）を理由ごと覚えられる。

1 水の設備で一番大切なのは「安全・衛生」

建物では、蛇口の水を飲み、トイレで汚れた水を流す。これらの設備をまとめて**給排水衛生設備**という。定義は**「建物内・敷地内の水に関連する諸設備」**。健康で清潔な生活を支え、災害時も人を守る。○[0:25:08]

建物の水は道路下の水道管・下水道管につながり、建物の設備はその**末端**にあたる（第6節）。

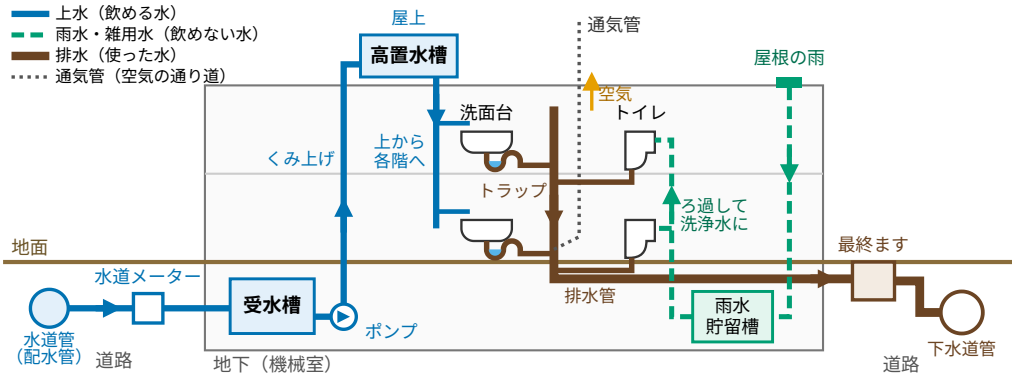
なぜ「安全・衛生」なのか ◎

空調（設備II）で大切だったのは「暑い・寒い」という**快適さ**。水の設備は、**人が飲む水**と**汚れた水**を同じ建物で扱う。失敗すれば病気や事故に直結する。だから一番大切な観点は**安全・衛生**になる。[0:14:09]

たとえば　配管に異物が混ざれば、その水を飲んでしまう。排水がたまれば、すぐ不衛生になる。

2 水は「入る→ためる→上げる→使う→出る」と流れ、5つの設備が分担する

図 建物の中の水の流れ（線の種類で水の種類を区別）



この流れを、5つの設備が分担する（スライド18）○

飲める水を届ける 用語：給水設備
水道水（**上水**＝飲める水）を蛇口へ。人が飲むので◎**いつでも飲める水質**に。[0:27:27]

お湯をつくる 用語：給湯設備
上水を温めて送る。エネルギーを多く使い、◎**レジオネラ属菌**に注意（第5節）。

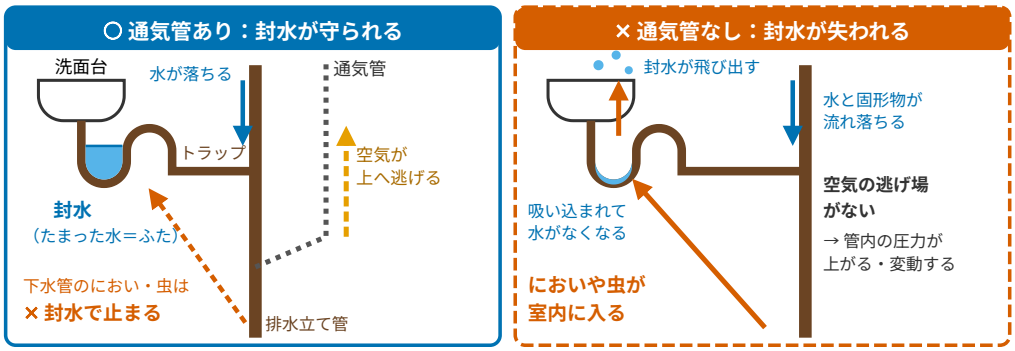
使った水を出す 用語：排水通気設備
使った水を下水道へ。管がつながるので**封水**でにおいを止める（第3節）。

人がさわる器具 用語：衛生器具設備
蛇口・シャワー・便器など。

雨水などを使い直す 用語：排水処理・雨水利用・浄化槽設備
雨水などをろ過して、トイレの洗浄水などに使い直す（＝**雑用水**）。**飲めない水**なので、上水とは別の管で送る。

3 トラップの「封水」が下水のにおいを止め、「通気管」が封水を守る ◎

図 通気管があるときと、ないときの違い



① 何が困るのか
排水管は下水管とつながったまま。下水の**におい・有毒ガス・虫**が部屋に上がってくる。

② どう防ぐのか
S字の部分（**トラップ**）に水をためる。この水＝**封水**が**ふた**になり、下水と部屋を仕切る。

③ それでも起きる問題
水が勢いよく落ちると管内の空気が押され**圧力が変わる**。封水が飛び出す・吸い込まれる。

④ 解決：通気管
空気の通り道＝**通気管**を**必ずセット**で付ける。空気が逃げ、排水も封水も守られる。[0:33:34]

たとえば　洗面台の下のS字の管や、洋式便器にいつもたまっている水。あれが封水。

4 ここまでの仕組みを、「4つの原則」で計画する ○ スライド19〜22

① 飲んでも安全な水を保つ

用語：衛生性

- **上水**：◎どんなときも飲める水質に（基準：**水道法第4条の水質基準・51項目**）。敷地に入った後の水質は、建物の設備が守る。
- **排水**：たまると腐り、においや病原菌が出る → だから**すぐに流す**。
- **雑用水**：消毒されていないので、上水に混ざると危険（飲まれた事故もある）→ ◎**上水と絶対に混ぜない**。[0:42:12]

② すぐ使えて、止まらず、直せる

用語：機能性・耐久性・更新性

- すぐ出て、すぐ流れるように、配管は**シンプル**に（水回りを縦にそろえる。曲がると詰まりやすい）。
- ポンプは機械なので、いつか壊れる。1台だけだと、壊れた瞬間に水が止まる → **2台を交互に動かす（2重化）**。
- ◎機器はいずれ交換するので、運び出す**通路と点検スペース**を確保する。[0:45:50]

③ 水を大切に使い、洪水も防ぐ

用語：環境への配慮

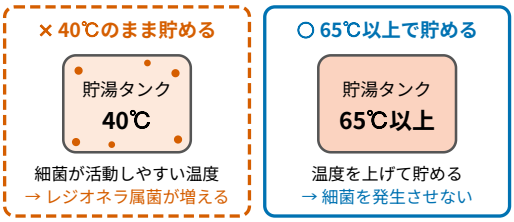
- 便器の工夫で、1回に流す水は約**13L**（1980年頃）→ **4.8L・3.8L**（節水型便器）。
- 雨水や洗面所の排水をトイレの洗浄水に使えば、水道水を節約できる。
- 東京23区の下水道は、雨水と汚水を同じ管で流す**合流式**。大雨を一度に流すとあふれるので、敷地で**貯める・しみこませる**。

④ 地震のあともトイレを使える

用語：耐震性

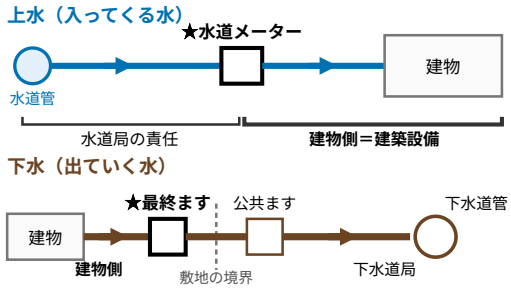
- 地震で下水管が壊れると、水が流れずトイレが使えない（東日本大震災・阪神淡路大震災）。
- だから機器や配管を壊れにくくし、携帯・簡易・マンホール・仮設トイレも備える。
- こうした備えの考え方が**BCP・レジリエンス**＝停電や断水が起きても、建物の機能を保ち、早く回復させること。

5 お湯は65℃以上でためる（細菌対策）◎



お湯をためておくとき、40℃前後は人に快適だが、**細菌にもちょうどよい温度**。そのままでは**レジオネラ属菌**が増える → だから**貯湯タンク**は**65℃以上**（授業では「60度とか65度」）にする。[0:29:34]

6 建物側は「メーター」「最終ます」から ◎



建物の水は都市の水道・下水道につながる（第1節）。では、どこから先を建物側が守るのか。その境目＝**責任分界点**。上水は**水道メーター**、下水は**最終ます**から建物側。[1:23:00]

結論：水の設備は人の健康と命に直結する。だから「安全・衛生」が最優先

人が飲む水と汚れた水を同じ建物で扱うため、小さな失敗が病気や事故につながる。だから封水と通気管で下水から部屋を守り、上水と雑用水を混ぜず、お湯は65℃以上でためる。ポンプの2重化や耐震性は、その安全を止めないための工夫と覚えればよい。

※授業内容をもとにした作成者のまとめ

7 一問一答 ○ 答えに理由つき

Q1　設備Ⅲで、空調より重視される観点は？	**答** **安全・衛生**。人が飲む水と汚れた水を扱い、失敗すると健康や命に関わるから。
Q2　封水がなくなると？	**答** 部屋と下水管が直接つながり、**におい・有毒ガス・虫**が入る。
Q3　通気管はなぜ必要？	**答** 排水時に管内の**空気を逃がす**ため。逃げないと圧力が変わり、封水が飛び出したり吸い込まれたりする。
Q4　お湯を40℃でためてはいけないのは？	**答** 40℃前後は細菌が増えやすく、**レジオネラ属菌**が発生するから。65℃以上でためる。
Q5　雑用水で気をつけることは？	**答** 消毒されていないので、**飲まない・上水と混ぜない**・しぶきを飛ばさない。
Q6　ポンプを2台設けるのはなぜ？	**答** 機械はいつか壊れる。1台が故障しても、もう1台で**水を送り続ける**ため。
Q7　建物と設備の寿命は？	**答** 建物**60年**、設備**15年**。設備は途中で何度も取り替えるので、交換しやすく計画する。
Q8　BCP・レジリエンスとは？	**答** 停電や断水が起きても建物の機能を**保ち、早く回復させる**考え方。
Q9　災害時、電気と同じくらい大事な設備は？	**答** 給排水（特に**トイレ**）。飲み水は備蓄できるが、流せないと大問題になるから。
Q10　雨水を敷地で貯める・しみこませる理由は？	**答** 合流式の下水道に一度に流れ込み**あふれる**のを防ぐため。トイレに使えば節水にもなる。

8 まちがえやすい点

観点	× 快適性 → ○ **安全・衛生**	**封水**	× 管の形 → ○ **たまった水**（管の形はトラップ）
雨水	× 飲み水に → ○ **トイレの洗浄水など**	**寿命**	× 建物15年 → ○ **建物60年・設備15年**

◎教員が強調／○作成者の判断